ValorizacionesALF

MANUAL DE USUARIO

Valorizaciones de obra pública con reajuste por fórmula polinómica · Ley N.° 32069 y Ley N.° 30225

Versión 1.0.2 · octubre de 2026

Línea de programas ALF_BIM · Costos y gestión de obra · www.alfbim.com

ÍNDICE

1. Instalación y primer uso 3
2. Flujo de trabajo recomendado 3
3. Datos de la obra 4
4. Presupuesto 5
5. Fórmula e índices 6
6. Adelantos 7
7. Calendario y curva S 7
8. Valorizaciones 8
9. Preguntas frecuentes 10
10. Atajos y archivos 10

Versión 1.0.2 · octubre de 2026 · Línea ALF_BIM

ValorizacionesALF calcula las valorizaciones mensuales de una obra pública peruana: metrados, valorización bruta, reajuste por fórmula polinómica con los índices del INEI, adelantos y amortizaciones, tope del reajuste por atraso, adicionales, deducciones, penalidades, curva S e informes en PDF y Excel. Cubre la **Ley N.° 32069** (y su reglamento, D.S. 009-2025-EF) y la **Ley N.° 30225** (D.S. 344-2018-EF), y el reajuste del **D.S. N.° 011-79-VC**.

> Los resultados deben ser revisados por el profesional responsable antes de presentarlos. El programa aplica la norma tal como está documentada en *Normativa y criterios de cálculo* (docs\CRITERIOS.md en la carpeta del programa).

1. Instalación y primer uso

1. Ejecute ValorizacionesALF_Setup_1.0.2.exe. No necesita permisos de administrador ni tener Python instalado. El asistente crea el acceso directo, asocia los archivos .alfv y deja las obras de ejemplo en **Documentos\ValorizacionesALF\Ejemplos**.
2. Abra el programa. En la página **Inicio** elija *Nueva obra*, *Abrir obra* o *Abrir obra de ejemplo*. La obra de ejemplo (I.E. N.° 10999, Chota) es ficticia, pero usa los **índices INEI oficiales** de Cajamarca, así que su K es real. En *Documentos\ValorizacionesALF\Ejemplos* hay además casos reales, como la liquidación de FONDEPES (DPA Huacho) que el programa reproduce al céntimo (docs\VALIDACION_REAL.md).
3. Cada obra se guarda en un archivo **`.alfv`** (una base de datos SQLite portátil). El programa crea una copia de respaldo .respaldo.alfv cada 3 minutos.
4. **Licencia.** Sin licencia el programa funciona completo en modo de evaluación; los informes PDF y Excel llevan la marca «versión de evaluación». Para activarlo, vaya a *Ayuda → Licencia…*, copie el **ID de equipo**, envíelo a ALF_BIM y pegue la clave que reciba (empieza con ALF2-) junto con el titular, tal como se lo indiquen. No necesita internet. La licencia es por computadora; las claves ALF1- de las versiones 1.0.0 y 1.0.1 ya no sirven: pida una nueva.

Roles

Arriba a la derecha elija con quién trabaja: **Residente** (registra los metrados del mes y presenta la valorización) o **Supervisor** (revisa, corrige el metrado aprobado, observa o aprueba). Las valorizaciones aprobadas quedan de solo lectura.

2. Flujo de trabajo recomendado

Paso	Página	Qué hacer
1	Datos de la obra	Régimen, sistema de contratación, GG %, utilidad %, factor de relación, fecha del presupuesto base, área geográfica INEI, plazo, inicio.
2	Presupuesto	*Importar S10…* (Excel o el PDF del expediente). Revisar subpresupuestos y fórmulas.
3	Fórmula e índices	Verificar monomios y coeficientes; *Índices INEI incluidos…* o *Actualizar índices INEI…*.
4	Adelantos	Registrar el adelanto directo y el de materiales con su mes de entrega.
5	Calendario y curva S	Importar el cronograma valorizado (PDF del S10 o Excel).
6	Valorizaciones	Cada mes: + *Nueva*, escribir metrados, presentar; el supervisor aprueba; *Informe PDF…* / *Excel…*.

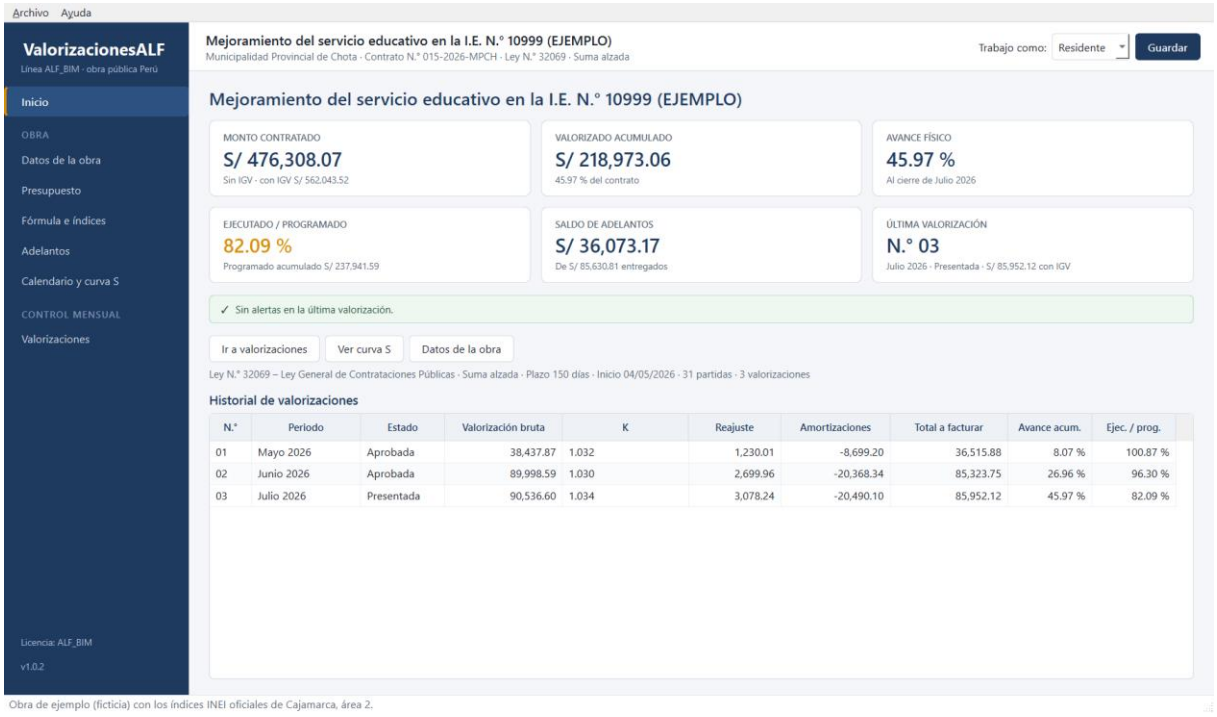


Figura 1. Página Inicio con la obra de ejemplo abierta.

3. Datos de la obra

- **Régimen:** Ley 32069 (contratos convocados desde 2025) o Ley 30225 (contratos anteriores). Cambia los parámetros: adelantos máximos, factor F de la penalidad, umbral de adicionales, referencias normativas.
- **Sistema de contratación:** *Suma alzada* (se valoriza hasta el metrado contratado), *Precios unitarios* (se valoriza lo realmente ejecutado; el exceso sin resolución se avisa como mayor metrado no aprobado) o *Esquema mixto* (se elige por partida en la columna *Sistema* del presupuesto).
- **Fecha del presupuesto base (Io):** mes de los índices base de las fórmulas (fecha de costos del S10).
- **Área geográfica INEI:** hasta diciembre de 2025 son 6 áreas (base 1992); desde enero de 2026 son 13 (base dic-2025 = 100). El programa elige el área nueva por el departamento, o puede fijarla.
- **Índices para K:** *mes de pago* (mes siguiente al valorizado, lo habitual) o *mes de la valorización*.
- **Pago del reajuste:** dentro de cada valorización, en factura aparte o en la liquidación (Ley 32069 art. 209.4).
- **Tope del reajuste si la obra se atrasa:** aplica el art. 7-B del D.S. 011-79-VC (activado por defecto).
- **Montos del contrato:** muestra el contrato original y, si hay adicionales, mayores metrados o deductivos, el contrato vigente y la incidencia de adicionales.

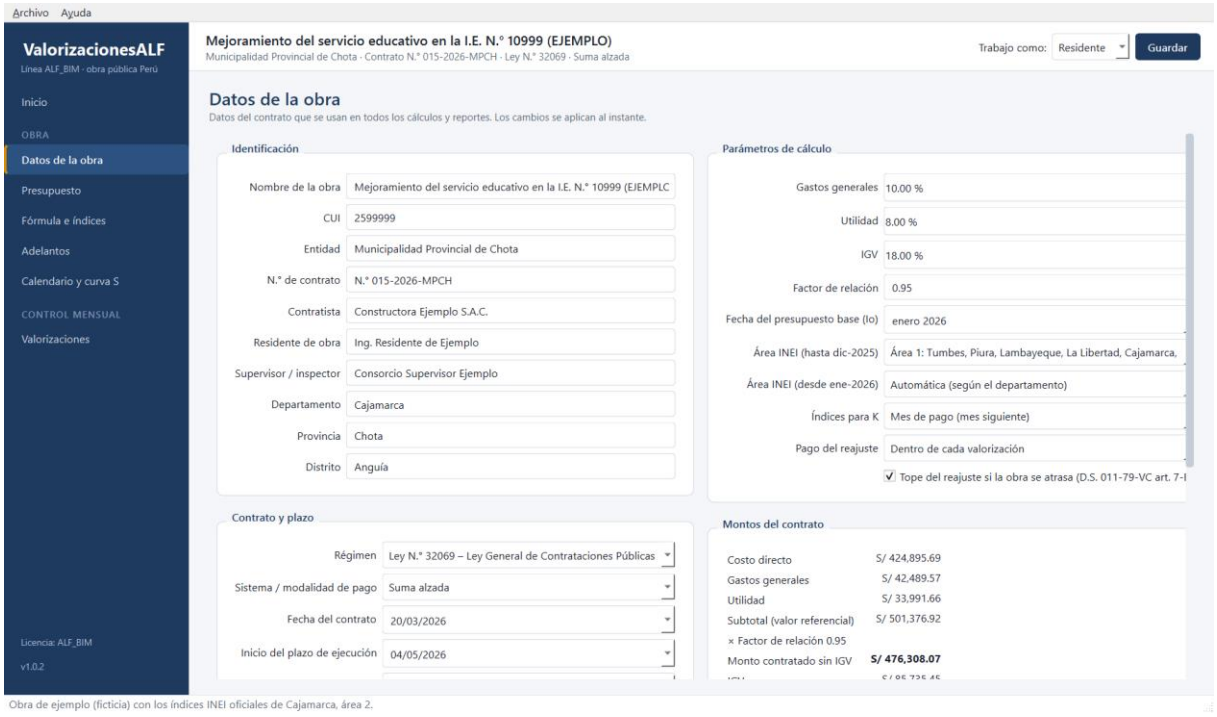


Figura 2. Datos de la obra: régimen, sistema, porcentajes, fechas y área geográfica INEI.

4. Presupuesto

- **Importar S10…** acepta el Excel exportado del S10 o el **PDF del expediente** (reportes del S10: presupuesto, pie, fórmulas polinómicas y ubigeo). Revisa que cada parcial sea metrado × precio y que los títulos cuadren; los descuadres se listan.
- **PDF escaneado.** Si el PDF no tiene texto, el programa usa OCR (experimental) siempre que **Tesseract OCR** esté instalado en el equipo (winget install UB-Mannheim.TesseractOCR). Corrige los dígitos que el escáner confunde con la aritmética de cada fila, pero **revise metrados y precios** y los descuadres que avisa. Si no hay Tesseract, pida el PDF original del S10.
- **Obra en ejecución…** importa hojas de valorización con presupuesto, avance anterior (ya pagado) y avance del mes, para obras que entran al programa a mitad de camino.
- **Subpresupuestos y fórmulas…** asigna a cada subpresupuesto su fórmula polinómica. Un adicional es un subpresupuesto de tipo ADICIONAL con su resolución y, si difieren del contrato, sus % de GG y utilidad.
- **Adicional ▾** crea un adicional de obra (vacío o desde el Excel/PDF del S10) con resolución, porcentajes y **fórmula propia con su fecha base**. Se valoriza con sus precios (sin factor de relación) y no amortiza el adelanto del contrato principal.
- **Metrados aprobados…** registra **mayores metrados** y **deductivos** con resolución y fecha para la partida seleccionada. La columna *Metrado vigente* = contratado + mayores − deductivos. Marque *vinculado* en el deductivo ligado a un adicional (resta en la incidencia).
- El pie muestra el contrato original, los adicionales, mayores metrados y deductivos, el **contrato vigente** y la **incidencia**; avisa cuando pasa el umbral de la Contraloría (30 % con la Ley 32069; 15 % con la Ley 30225) o el tope del 50 %.

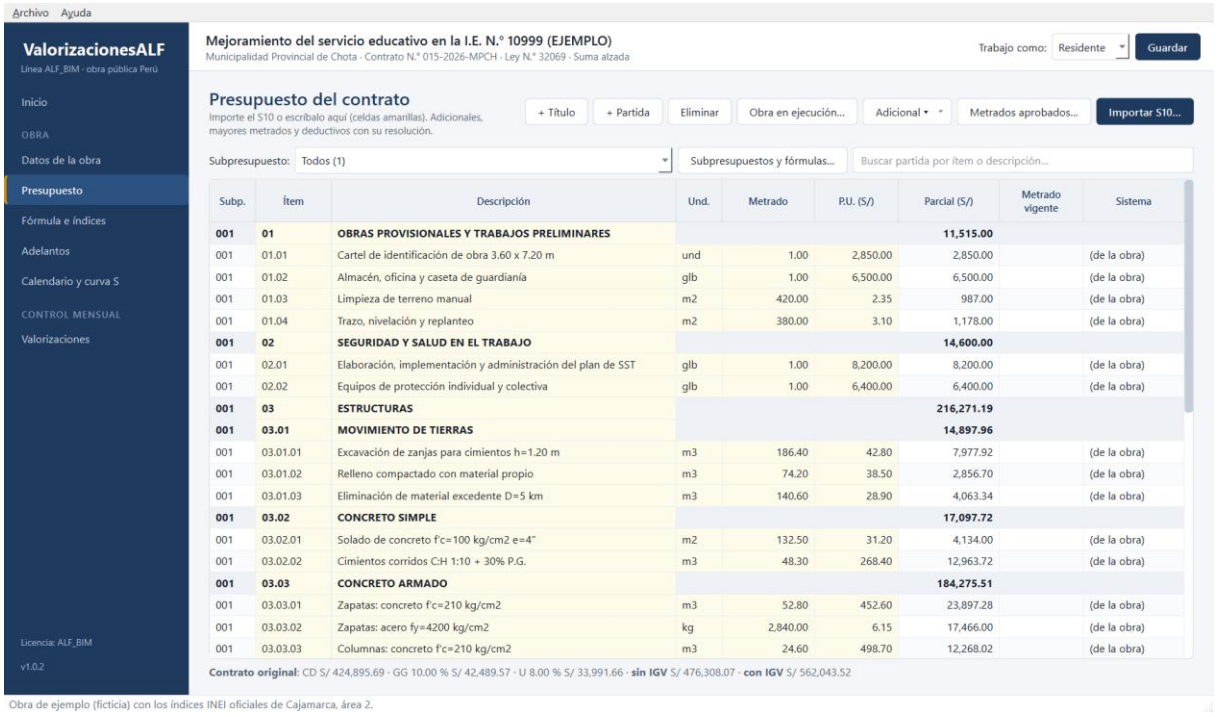


Figura 3. Presupuesto con sus subpresupuestos, metrado vigente y pie de presupuesto.

5. Fórmula e índices

- Hasta 4 fórmulas (8 si hay obras de distinta naturaleza). Cada monomio: símbolo, coeficiente (≥ 0.05, suma 1.000) e índice(s) INEI; un monomio puede agrupar hasta 3 índices con sus pesos (05:0.55; 04:0.45).
- **Fecha base…** fija una fecha base propia para la fórmula (por ejemplo la de un adicional).
- **Índices INEI incluidos…** carga los índices oficiales que trae el programa (enero 2019 a setiembre 2026) para los códigos de las fórmulas y el área de la obra.
- **Actualizar índices INEI…** busca en El Peruano las resoluciones del INEI publicadas después del último mes que tiene el programa y las guarda en su carpeta de usuario (requiere internet).
- **Importar índices…** acepta la plantilla Excel o el PDF de la resolución del INEI en El Peruano (la del cuadro completo por áreas).
- **Reemplazar índice…**: cuando la fórmula usa un índice que el INEI no publica (p. ej. 74) o que figura «sin producción» (p. ej. 22), registre el afín y el documento de la Entidad que lo aprueba (D.S. 011-79-VC art. 6; Opinión OSCE 026-2021/DTN).
- El cambio de base de 2026 (R.J. 016-2026-INEI) se aplica solo: los Io anteriores a 2026 se empalman a la nueva base (art. 8) y los códigos reagrupados se leen en su nuevo código.
- La fila **K** de la tabla de índices muestra el coeficiente de cada fórmula por mes.

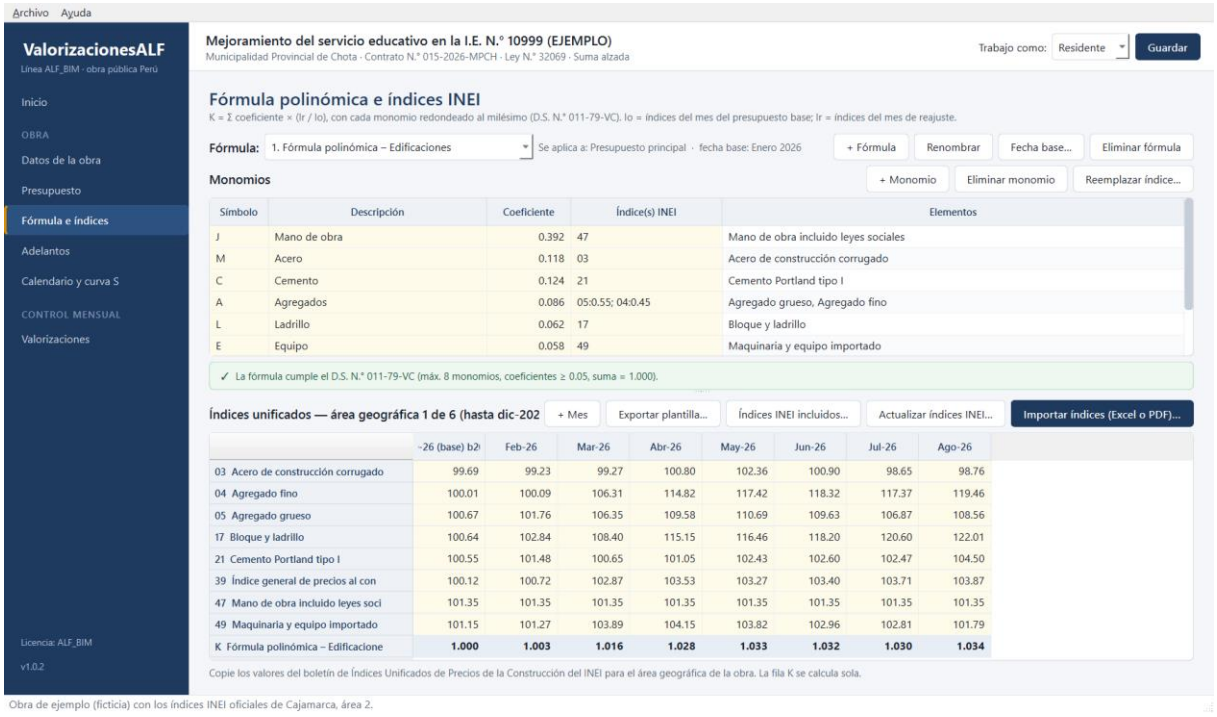


Figura 4. Fórmula polinómica con sus monomios y la tabla de índices INEI con el K de cada mes.

6. Adelantos

Registre cada adelanto con tipo, monto sin IGV y mes de entrega. Para el **adelanto de materiales** indique el índice INEI del material y su coeficiente de incidencia en la fórmula. El programa calcula cada mes la amortización (A × V / C sobre el contrato principal), las deducciones del reajuste (Am × (Kr/Ka − 1); A × (Imr − Ima)/Imo) y el saldo; la valorización marcada como **final** amortiza todo el saldo. Para obras que entran a mitad de camino, registre lo ya amortizado.

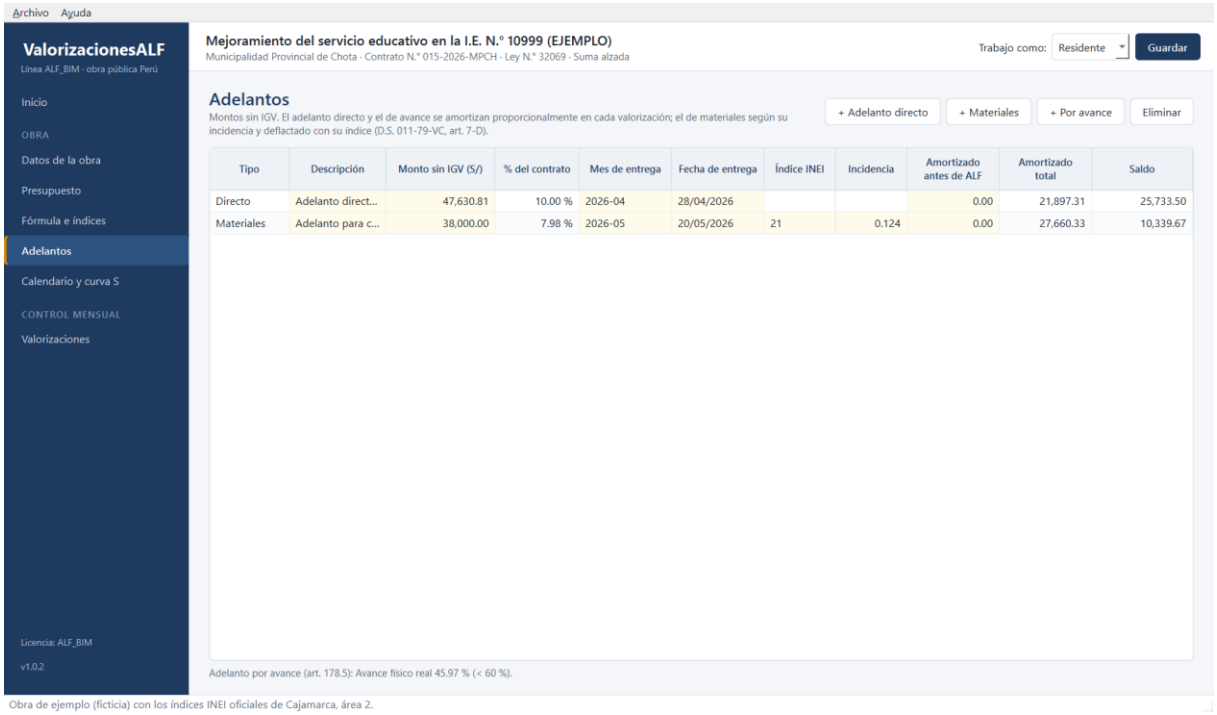


Figura 5. Adelantos registrados con su mes de entrega.

7. Calendario y curva S

- Importe el **cronograma valorizado** (PDF del S10 o Excel). Si trae el programado por subpresupuesto, el control por atraso se hace por fórmula.

- Una obra puede tener varios calendarios: el **contractual**, los **reprogramados** por ampliación de plazo o adicional (con su resolución y el mes desde el que rigen) y el **acelerado**. El programa usa en cada mes el calendario vigente; el acelerado solo cuenta para la alerta del 80 %, no para el tope 7-B. *Nuevo calendario…* puede copiar los meses (y el desglose) de otro.
- La curva S compara el avance programado con el ejecutado; la línea punteada es el contractual.
- Alerta cuando el ejecutado acumulado baja del 80 % del programado (corresponde calendario acelerado).

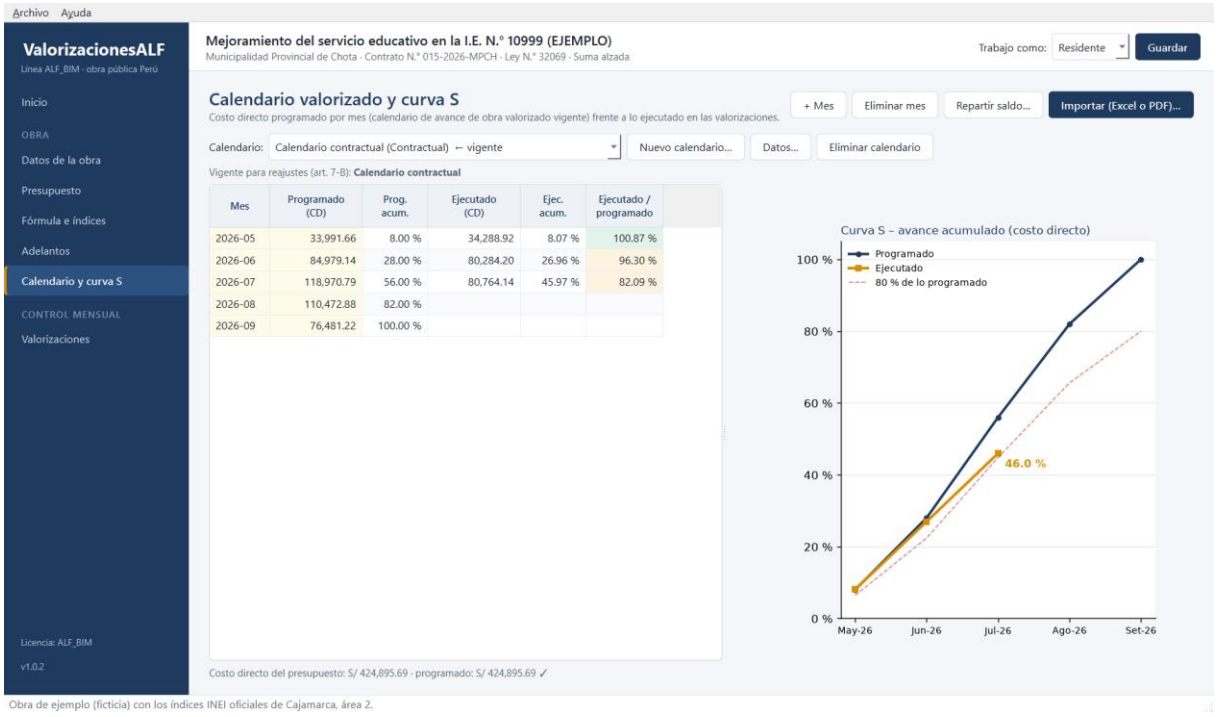


Figura 6. Calendario valorizado y curva S programada contra ejecutada.

8. Valorizaciones

- **+ Nueva** crea la valorización del mes siguiente. El residente escribe el metrado ejecutado en *Actual (residente)*; el supervisor puede fijar otro en *Aprobado (supervisor)* y dejar una observación por partida.
- Estados: *Borrador* → *Presentada* → *Observada* (vuelve al residente) o *Aprobada* (solo lectura; *Reabrir* si hace falta).
- Pestaña **Resumen**: costo directo, GG, utilidad, valorización bruta, reajuste (B), ajuste por atraso (B2), deducciones por adelantos (C, D), regularizaciones (E), amortizaciones (F, G, H), deducciones, IGV, total a facturar y neto a pagar.
- Pestaña **Reajuste (K)**: índices usados (automático, definitivo o provisional), K por fórmula con su detalle monomio por monomio, y el control por atraso del art. 7-B. Cuando el INEI no ha publicado el mes, K queda **provisional** y la valorización puede regularizarse en una posterior (casilla *regulariza*).
- Pestaña **Adelantos y deducciones**: movimientos de adelantos, deducciones manuales (antes del IGV o al pago) y **penalidad por mora** (0.10 × monto vigente / (F × plazo), tope 10 %).
- **Informe PDF…**: informe listo para firmar, en Times New Roman y formato de expediente: bloque de título con las cifras clave del mes (valorización bruta, reajuste, total a facturar, avance), datos del contrato, resumen, avance y curva S, cálculo de K, control 7-B, adelantos, observaciones, firmas con lugar y fecha, y anexo horizontal con la valorización partida por partida. Borradores y observadas llevan marca de agua.
- **Excel…**: hojas Resumen (con firmas), Valorización, Reajuste K, Adelantos, Curva S y Control atraso 7-B, con el mismo formato que el PDF. Cada hoja ya está configurada para imprimir en A4 ajustada al ancho, con los títulos repetidos y «Página x de y».

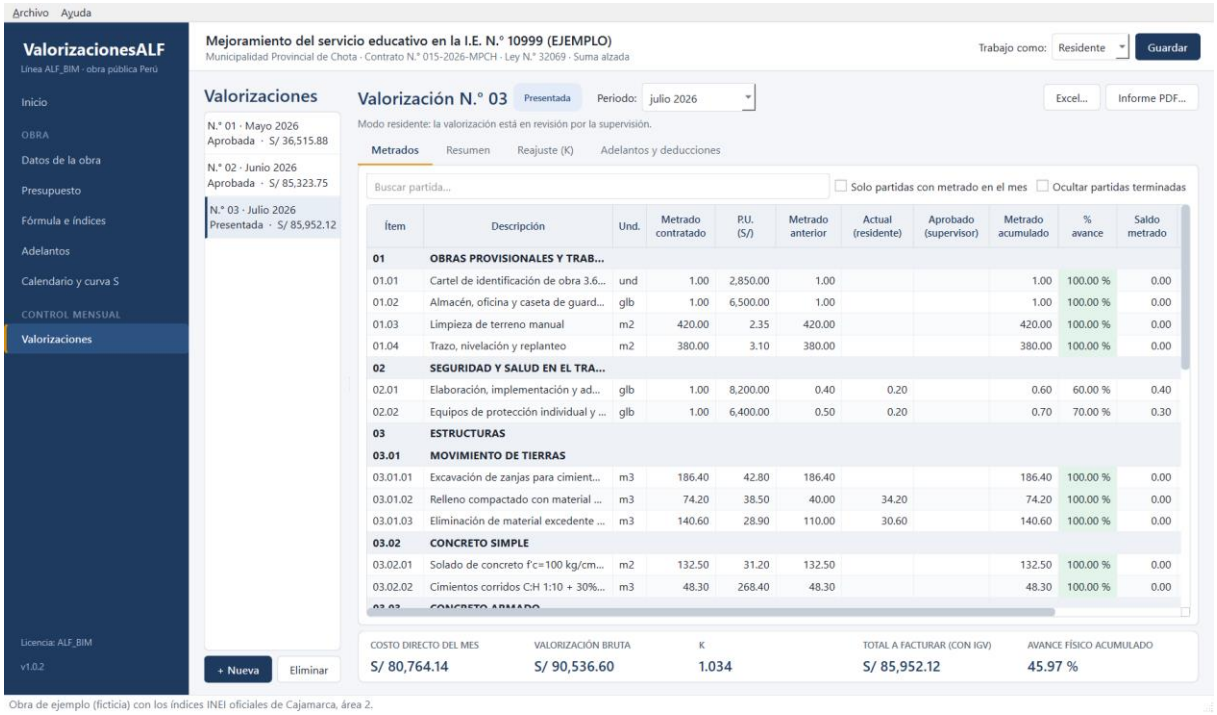


Figura 7. Valorización del mes: metrados del residente y aprobados por el supervisor.

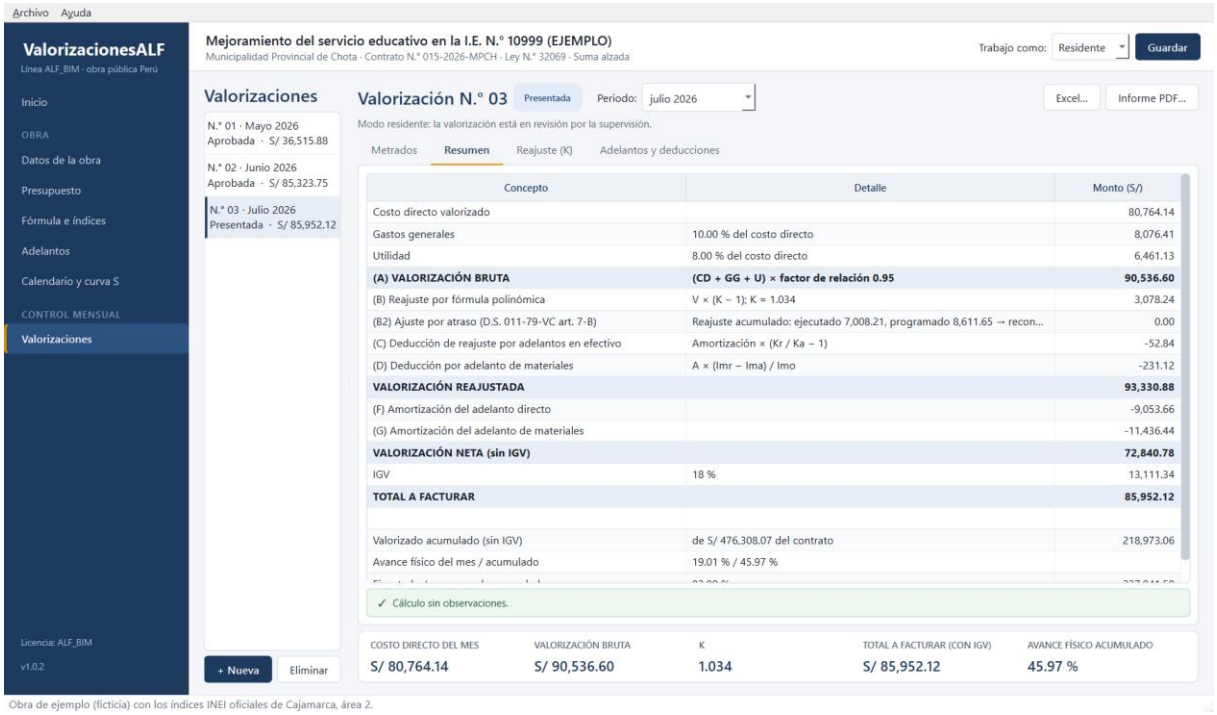


Figura 8. Pestaña Resumen: valorización bruta, reajuste, deducciones, IGV y total a facturar.

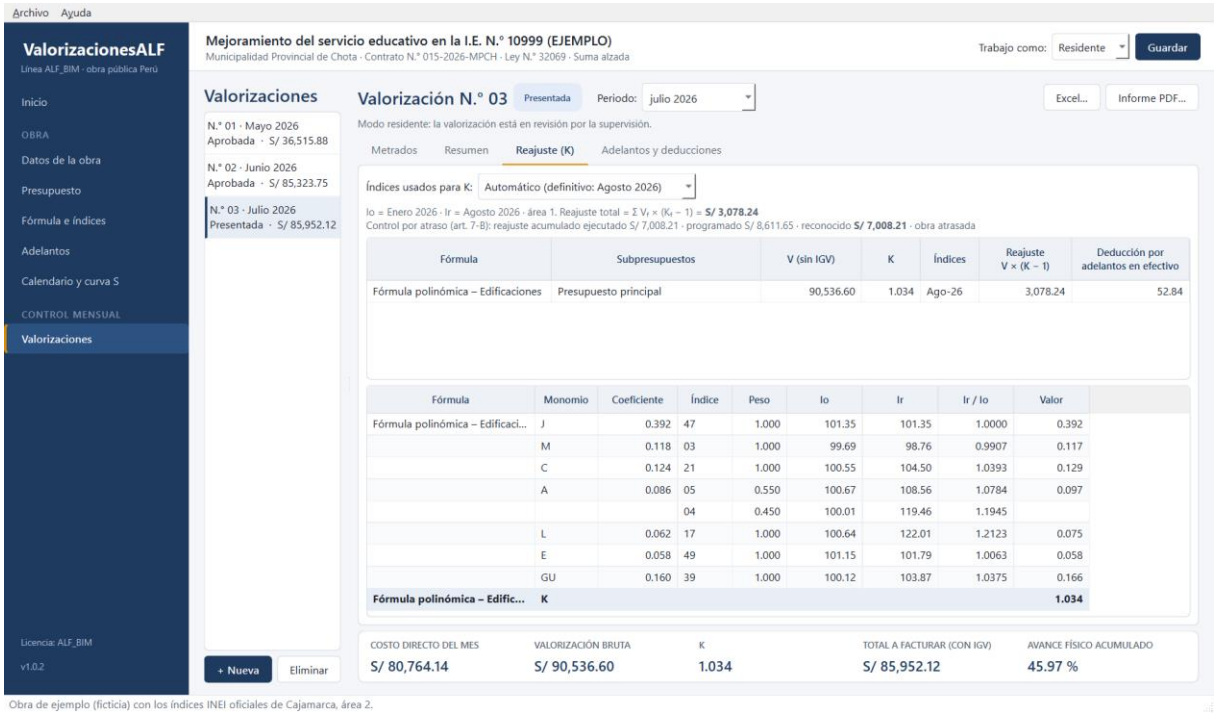


Figura 9. Pestaña Reajuste (K): índices usados, K por fórmula y control del art. 7-B.

9. Preguntas frecuentes

¿Por qué no se calcula K? El aviso de la valorización dice qué falta: la fórmula, la fecha del presupuesto base o **qué índices de qué mes y de qué área**. Si dice que están cargados en otra área, revise el departamento y el área de la obra en *Datos de la obra* (desde 2026 el INEI usa 13 áreas) y vuelva a cargar los índices con *Índices INEI incluidos…*.

¿Por qué K sale «provisional»? El INEI aún no publica los índices del mes de pago. El programa usa el último mes completo y avisa; cuando se publiquen (*Actualizar índices INEI…*), regularice en la siguiente valorización.

¿Por qué se retiene parte del reajuste? La obra está o estuvo atrasada frente al calendario vigente y el art. 7-B limita el reajuste acumulado al que correspondía al avance programado. Al recuperar el avance, o al aprobarse una ampliación con calendario reprogramado, se devuelve lo retenido.

La fórmula usa el índice 22 y no se calcula K. El 22 (cemento tipo II) figura sin producción desde 2020 y se reagrupó en el 21 desde 2026. Use *Reemplazar índice…* con la resolución de la Entidad.

¿Dónde está lo que descarga «Actualizar índices INEI…»? En %LOCALAPPDATA%\ALF_BIM\ValorizacionesALF\inei. La licencia se guarda en la misma carpeta.

¿Puedo trabajar la misma obra en dos computadoras? Sí: copie el archivo .alfv. La licencia es por equipo, pero el archivo es portátil.

10. Atajos y archivos

- Ctrl+N nueva obra · Ctrl+O abrir · Ctrl+S guardar · F1 este manual.
- docs\CRITERIOS.md: normativa y criterios de cálculo · docs\VALIDACION_REAL.md: comparación cifra por cifra con liquidaciones reales (FONDEPES, PRONIED, GORE Ica) · docs\BETA_v09.md: casos de prueba simulados sobre expedientes reales.
- Soporte: línea ALF_BIM.